

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO SOFTWARE



INFORMACIÓN GENERAL

Denominación	Nombre:	Plataforma Web de Comercio y Difusión para SUMILED		
	Tipo:	Software aplicativo web de tipo plataforma e-commerce y gestión administrativa		
	Nivel TRL:	Validación de componentes del sistema en un entorno controlado		
Proyecto de investigación	Título:	Desarrollo de una Plataforma Web de Comercio y Difusión para la Empresa SUMILED		
	Año:	2025		
	Código:	SANTRADE-2025-004		
	Objetivo general:	Desarrollar una plataforma web para SUMILED que permita la visualización de un catálogo digital de lámparas con sus características principales, la gestión de inventario para uso exclusivo del administrador y la implementación de un entorno funcional que facilite la promoción y venta de productos en línea.		
	El software desarrollado se relaciona directamente con el proyecto de investigación, ya que fue creado a partir del análisis de las necesidades detectadas en SUMILED, como la falta de un catálogo digital y un sistema de inventario eficiente. Como resultado, se obtuvo una plataforma funcional que incluye un catálogo de lámparas, gestión de inventario y un entorno para promover y vender productos en línea, cumpliendo los objetivos planteados.			
Nombre de los desarrolladores	Nombre completo	CC. y lugar de expedición	Correo Electrónico	Grupo de inv.
	Santiago Cardenas Serrano	1014668625 Bogotá D.C	santiagoserranocar denasena2008@g mail.com	Desarrolladores
	Kamell Andres Noguera Bocachica	1030570640 Bogotá D.C	kamellnoguera203 @gmail.com	Desarrolladores
	Juan Diego Lozano Rincon	1028864511 Bogotá D.C	juanrlozano17@g mail.com	Desarrolladores
	Mariana Peña Gonzalez	1023378095 Bogotá D.C	gonzalezpemariana 22@gmail.com	Desarrolladores

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO SOFTWARE



Objetivo	Desarrollar una plataforma web para SUMILED que permita la visualización de un catálogo digital de lámparas con sus características principales, la gestión de inventario para uso exclusivo del administrador y la implementación de un entorno funcional que facilite la promoción y venta de productos en línea.
Descripción general del producto	El software consiste en una plataforma web diseñada para la gestión y visualización de un catálogo digital de lámparas ofrecidas por SUMILED. Integra módulos de administración de inventario, visualización de productos, gestión de ventas en línea y control interno por parte del administrador.
Funcionalidades del software	• Visualización de catálogo digital de lámparas con sus características técnicas. • Sistema de gestión de inventario para el administrador. • Panel administrativo para agregar, editar o eliminar productos. • Carrito de compras y módulo básico de venta en línea. • Búsqueda y filtrado de productos por categoría o características.

CARACTERÍSTICAS NOVEDOSAS DEL SOFTWARE

- Plataforma web para SUMILED.
- Catálogo digital de lámparas y productos.
- Visualización de imágenes, precios, descripciones y características técnicas.
- Módulo administrativo privado para gestión de inventario.
- Carrito de compras para clientes.
- Sistema de pedidos en línea.
- Funciones de búsqueda y filtrado de productos.
- Interfaz amigable, clara y responsiva.
- Enfoque en mejorar la visibilidad digital de la empresa.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO SOFTWARE



- Optimización del proceso de venta y promoción en línea.
- Mejor organización interna del inventario.
- Uso de MySQL como base de datos.
- Desarrollo en PHP para el backend.

PERTINENCIA E IMPACTO

Contexto:

El software es pertinente porque SUMILED actualmente depende solo de la venta presencial y no cuenta con una plataforma digital. En un mercado donde los clientes buscan información y productos en línea, la empresa necesita modernizarse para no perder competitividad.

Potencial de impacto:

La plataforma web aumentará la visibilidad del negocio, facilitará la venta de productos en línea, mejorará la experiencia del cliente y optimizará la gestión interna del inventario. Además, permitirá a la empresa competir en el comercio digital y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

INTERFAZ DE USUARIO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE



EXCLUSIVO

Precios especiales al por mayor para constructoras y proyectos en Bogotá.

Envíos seguros

Garantía de fábrica

(601) 407 3033

Buscar productos...

Resultados de búsqueda

Lámpara Techo Lugo Metalica Vidrio 3 Luces

\$ 149.000

Ver Detalles

Lámpara Colgante Ágona Cielo 1 Luz E27

\$ 119.900

Ver Detalles

Lámpara Techo New Bilbao 3 Luces E27 Just Home Collection

\$ 149.900

Ver Detalles

Lámpara Colgante Fiori 3 Luces E27 Negro

\$ 199.900

Ver Detalles

Lámpara Colgante Led Málaga Gold

\$ 120.900

Ver Detalles

Lámpara de mesa, negro

\$ 171.950

Ver Detalles

Lámpara colgante ALBARACCIN

\$ 1.100.000

Ver Detalles

Lampara de Techo Astro Duo

\$ 289.950

Ver Detalles

EXCLUSIVO

Precios especiales al por mayor para constructoras y proyectos en Bogotá.

Envíos seguros

Garantía de fábrica

(601) 407 3033

Buscar productos...

Volver

Stock Disponible

REFERENCIA: #68

Lámpara colgante ALBARACCIN

\$ 1.100.000

Lámpara colgante de diseño moderno y sofisticado, ideal para comedores, salas o techos altos. Destaca por sus cinco esferas texturizadas en un deslumbrante acabado dorado que cuelgan a diferentes alturas desde una base negra mate, creando un efecto de cascada de luz cálida y lujosa.

- 1 +

Agregar al carrito

Especificaciones Clave

MATERIAL DE LA CARCASA

Acero

COLOR DE LA CARCASA

Negro

MATERIAL DEL VIDRIO / PANTALLA

Vidrio

COLOR DEL VIDRIO / PANTALLA

TIPO DE PROTECCIÓN

IP20 Bombillas incl. 1: No incluidas Montura 1:

GARANTÍA

Código: IN-FO-01 Versión:00 Fecha:22/11/2025 pág. 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO SOFTWARE



EXCLUSIVO Precios especiales al por mayor para constructoras y proyectos en Bogotá Envíos seguros Garantía de fábrica (801) 407 3033

Resultados de búsqueda

Cinta LED RGB 5m 12V impermeable \$ 14.000	Cinta Led con Sensor De Movimiento 1 Metro \$ 49.900	Cinta Led 12V 48W 120 Leds/m de 5 Metros x 5mm \$ 33.500	Cinta Led Ilek 5m RGB Multicolor Con Control Dimeable IP64 \$ 22.800
Ver Detalles	Ver Detalles	Ver Detalles	Ver Detalles
Tira LED 10 Metros Exterior Luz Neutra \$ 149.900	Tira LED Cob 12v 5m Luz Calida Dairu \$ 89.900	Cinta LED Luz Fria 5 M Ip20 \$ 49.900	Cinta Led 40w Multicolor Dimerizable 10 M Control Remo \$ 99.900
Ver Detalles	Ver Detalles	Ver Detalles	Ver Detalles

12

CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Requerimientos mínimos

- **Procesador:** Dual Core
RAM: 2 GB
Disco duro: 10 GB libres
Sistema operativo: Windows, Linux o macOS (cualquiera que soporte navegador)
Servidor web: Apache o Nginx
PHP: versión 7.4 o superior
Base de datos: MySQL/MariaDB
Navegador: Chrome/Firefox/Edge actualizado
Conexión a internet: Básica (5 Mbps)



Requerimientos recomendados

- **Procesador:** Quad Core
RAM: 4 GB o más
Disco duro: 20 GB o más (para imágenes y base de datos)
Sistema operativo servidor: Ubuntu Server o Windows Server
PHP: 8.0 o superior
Base de datos: MySQL 8 o MariaDB 10+
Servidor web: Apache + módulos optimizados / Nginx
Conexión a internet: Estable (20 Mbps)
HTTPS: Certificado SSL
Backups automáticos: Activados

PRODUCTOS DE SOFTWARE PREVIAMENTE DESARROLLADOS

Software comerciales relacionados

Mercado Shops – Plataforma de comercio electrónico integrada a Mercado Libre que permite crear tiendas virtuales con catálogos de productos, manejo básico de inventario y recepción de pedidos.

JumpSeller – Sistema para crear tiendas online con funciones de administración de productos, control de inventario y manejo de pedidos. Está orientado a pequeños negocios que buscan digitalizar su catálogo.

PrestaShop – Software de comercio electrónico que permite la gestión completa de productos, inventario, precios y ventas. Ofrece plantillas y módulos configurables para adaptar la tienda a diferentes negocios.

OpenCart – Sistema de código abierto para tiendas online, con herramientas para catálogo, inventario, pedidos y administración. Es utilizado por negocios que requieren una plataforma adaptable y ligera.

Odoo eCommerce – Módulo del ERP Odoo que permite construir tiendas con catálogo digital, gestión de inventario y ventas en línea integradas con el sistema administrativo de la empresa.

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE**



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Incluya como anexo los siguientes documentos y escriba el nombre del archivo:

Manual de usuario:

Documentación descriptiva del código fuente:

Ejemplo: manualsoftware.pdf

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO SOFTWARE



ETAPAS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

Análisis

(Describir máx. en 500 palabras)

La etapa de análisis se enfocó en identificar las necesidades actuales de la empresa SUMILED y los problemas asociados a sus procesos de venta, promoción y gestión de inventario. Inicialmente se realizó un levantamiento de información mediante entrevistas con el personal administrativo y observación directa del proceso comercial. Gracias a esto se identificó que la empresa no cuenta con un catálogo digital actualizado, lo cual limita la visibilidad de sus productos y dificulta la atención a los clientes que buscan información en línea.

También se evidenció que el manejo del inventario se realiza de forma manual, generando errores en el control de existencias, duplicidad de información y retrasos al momento de revisar disponibilidad de productos. Esta situación afecta tanto la eficiencia interna como la experiencia del cliente final.

Diseño

(Describir máx. en 500 palabras)

En la etapa de diseño se definió la estructura visual, funcional y técnica del sistema. Se inició con la construcción del modelo conceptual mediante diagramas UML elaborados en StarUML, incluyendo diagramas de casos de uso, clases y secuencias que representan el comportamiento del software y la interacción entre los actores.

Posteriormente se diseñó la interfaz gráfica del usuario (UI), enfocada en la simplicidad, claridad y facilidad de navegación. Para ello se utilizaron mockups creados en Draw.io, donde se establecieron los elementos principales de la plataforma: menú de navegación, listado de productos, detalles de cada lámpara, carrito de compras y panel administrativo. Cada pantalla fue diseñada con un enfoque responsivo, asegurando una correcta visualización en computadores, tablets y dispositivos móviles.

Implementación

(Describir máx. en 500 palabras)

La implementación del software se realizó siguiendo la arquitectura diseñada previamente, utilizando PHP para el desarrollo del backend y MySQL como base de datos. En primer lugar, se configuró el entorno de desarrollo con servidor Apache, PHP 8 y MySQL, asegurando compatibilidad con las herramientas seleccionadas.

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE**



Se construyeron los módulos principales del sistema: catálogo digital, panel administrativo, gestión de inventario, carrito de compras y módulo de pedidos. Cada módulo fue programado aplicando buenas prácticas de desarrollo, separación de responsabilidades y uso de consultas SQL optimizadas.

Validación
(Describir máx. en
500 palabras)

La etapa de validación tuvo como objetivo comprobar que el software desarrollado cumpliera con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el análisis, garantizando así su correcto funcionamiento y la aceptación por parte del usuario final. Para ello se realizó un proceso estructurado que incluyó pruebas técnicas, pruebas de usuario y revisión funcional.

En primer lugar, se llevó a cabo el diseño del modelo de pruebas, definiendo los casos de prueba para cada módulo del sistema: catálogo digital, panel administrativo, gestión de inventario, carrito de compras y módulo de pedidos. Cada caso de prueba incluía el objetivo, los datos de entrada, el procedimiento, el resultado esperado y los criterios de aceptación. Esta documentación permitió evaluar de manera objetiva el comportamiento del software.